Streszczenie redakcyjne

Zespół suchego oka (ZSO) w ciąży dotyka do 50% pacjentek, jednak brak jest specyficznych narzędzi diagnostycznych, co utrudnia standaryzację opieki. Tradycyjny rozwój kwestionariuszy w tej populacji jest ograniczony przez bariery logistyczne i etyczne. W odpowiedzi na te wyzwania, opracowano i poddano walidacji strukturalnej kwestionariusz DED-PREG (Dry Eye Disease in Pregnancy Questionnaire) z wykorzystaniem wyłącznie metod obliczeniowych opartych na generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI).

Badanie przeprowadzono na syntetycznej kohorcie 500 cyfrowych „person" symulujących kobiety w ciąży. Opracowane 20-punktowe narzędzie wykazało satysfakcjonującą spójność wewnętrzną (alfa Cronbacha = 0,89) oraz wysoką stabilność czasową (ICC = 0,99 w podgrupie stabilnej). Analiza czynnikowa potwierdziła akceptowalne dopasowanie trójczynnikowej struktury obejmującej domeny: Objawy Oczne, Wpływ Funkcjonalny oraz Modyfikatory Stylu Życia i Środowiskowe. Symulacja longitudinalna wykazała wrażliwość narzędzia na zmiany objawów w czasie ciąży (d Cohena = 0,44) oraz zidentyfikowała niski status socjoekonomiczny jako czynnik zaostrzający symptomatologię ($\beta=0,053$, $p < 0,001$). Metodologia ta stanowi dowód koncepcji wykorzystania AI do szybkiego prototypowania i optymalizacji narzędzi klinicznych przed walidacją na populacji ludzkiej.

Metodyka i populacja

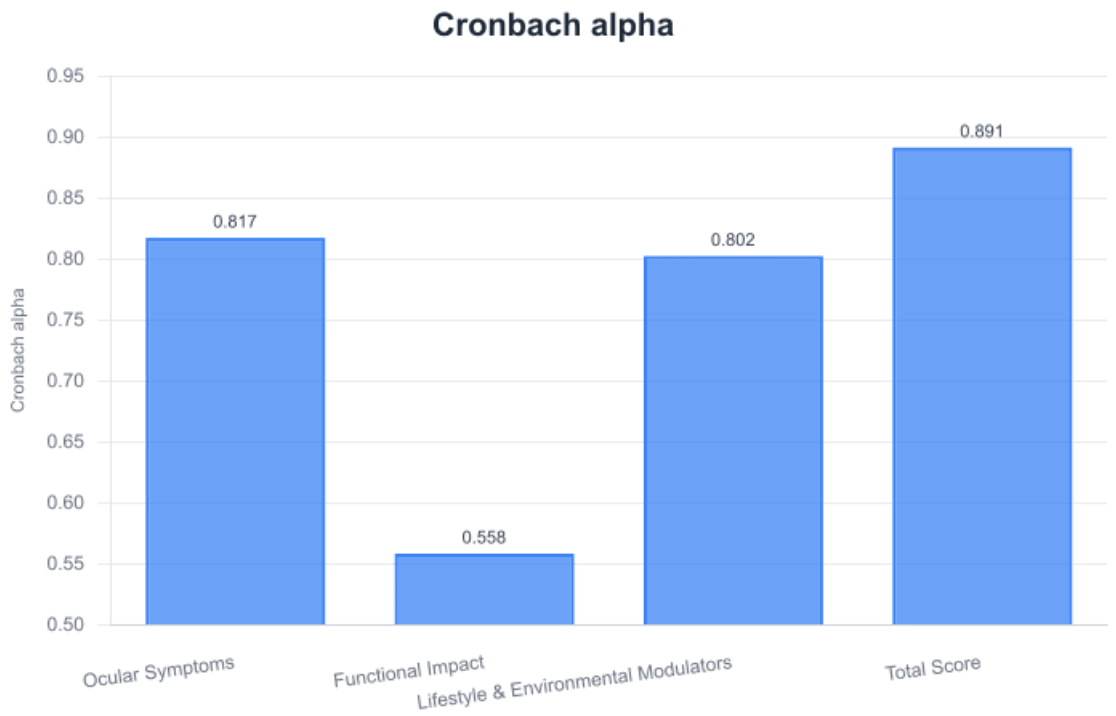
Badanie przeprowadzono w oparciu o ramy metodologiczne *in silico*, wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję do symulacji procesów badawczych bez udziału ludzi. Protokół oparto na wytycznych FDA dotyczących miar raportowanych przez pacjentów (PRO).

Utworzono syntetyczną kohortę 500 „person" na podstawie zdefiniowanych kryteriów: płeć żeńska, wiek reprodukcyjny (18–45 lat), różne etapy ciąży. Zmienne demograficzne, w tym status socjoekonomiczny (SES), zostały sparametryzowane. W pierwszym etapie wygenerowano korpus dialogów klinicznych, symulując wywiady z pacjentkami na temat objawów ZSO w ciąży. Na tej podstawie, z użyciem algorytmów przetwarzania języka naturalnego i wektoryzacji semantycznej, wyodrębniono i zredukowano pulę pytań, tworząc

finalną, 20-punktową wersję kwestionariusza DED-PREG. W końcowej fazie przeprowadzono symulację longitudinalną, oceniając odpowiedzi kohorty w pięciu punktach czasowych (T1–T5) w celu zbadania właściwości psychometrycznych narzędzia, w tym jego czułości na zmiany.

Kluczowe wyniki

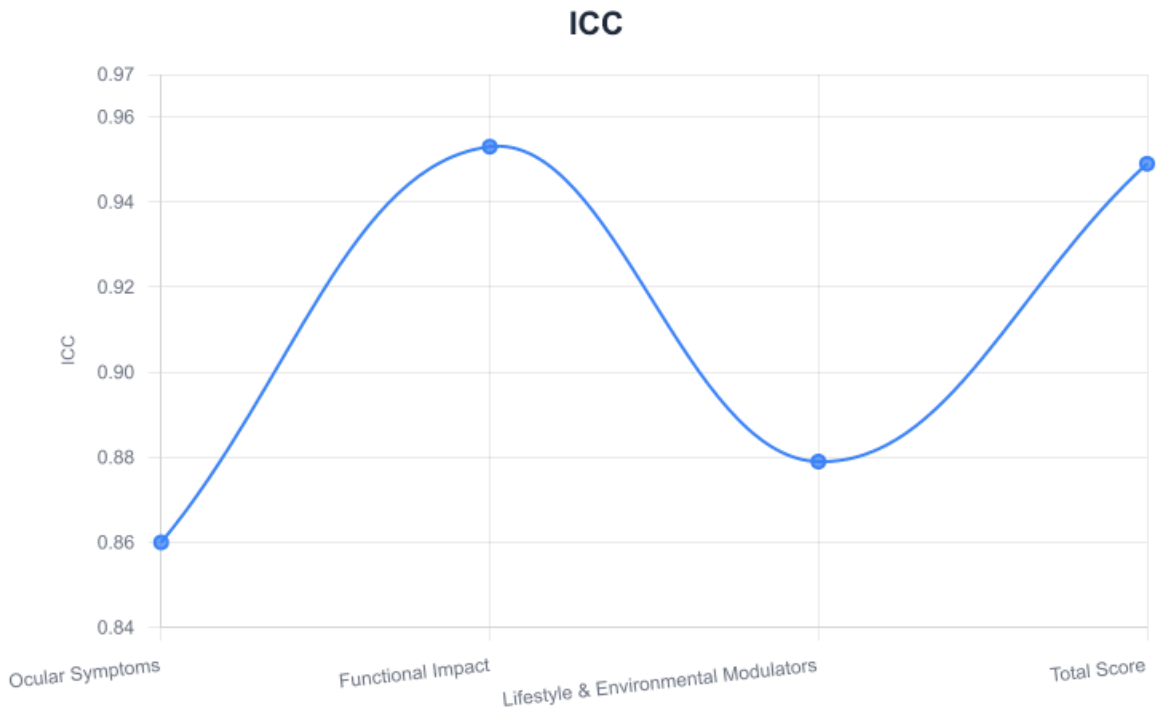
Analiza strukturalna wyodrębniła trzy domeny kwestionariusza DED-PREG: Objawy Oczne, Wpływ Funkcjonalny oraz Modyfikatory Stylu Życia i Środowiskowe. Całkowita spójność wewnętrzna narzędzia była satysfakcjonująca (alfa Cronbacha = 0,891). Analiza podskal wykazała wysoką spójność dla domen Objawy Oczne (0,817) i Modyfikatory Stylu Życia (0,802), lecz niższą dla domeny Wpływ Funkcjonalny (0,558).



Cronbach alpha wedlug kategorii w analizowanym dokumencie

Narzędzie wykazało doskonałą stabilność czasową (niezawodność test-retest) w symulowanej podgrupie o stabilnych objawach (ICC = 0,99). Dla całej

kohorty, współczynnik korelacji wewnątrzklasowej (ICC) dla wyniku całkowitego wyniósł 0,949, co wskazuje na wysoką powtarzalność pomiarów.



ICC wedlug kategorii w analizowanym dokumencie

Konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA) wskazała na akceptowalne dopasowanie modelu do danych syntetycznych (CFI = 0,82; RMSEA = 0,11). Analiza longitudinalna potwierdziła zdolność kwestionariusza do wykrywania zmian w nasileniu objawów w czasie (Globalny d Cohena = 0,44). Liniowe modele mieszane (LMM) ujawniły istotną statystycznie interakcję między niskim statusem socjoekonomicznym a nasileniem objawów w przebiegu symulowanej ciąży (β=0,053, $p < 0,001$).

Interpretacja kliniczna

Przedstawiona metodologia stanowi przykład wykorzystania symulacji AI jako narzędzia do rygorystycznego „stress-testu" dla nowo tworzonych instrumentów klinicznych. Pozwala to na identyfikację i eliminację słabych punktów konstrukcyjnych (np. niejednoznacznych pytań, redundancji) przed

rozpoczęciem kosztownych i logistycznie złożonych badań z udziałem pacjentów. Podejście to znacząco przyspiesza fazę projektowania, dostarczając zoptymalizowany strukturalnie prototyp gotowy do walidacji w warunkach klinicznych. Zidentyfikowanie związku między SES a objawami w modelu symulacyjnym sugeruje, że DED-PREG może być zdolny do wychwytywania wpływu czynników socjodemograficznych na przebieg choroby. Należy podkreślić, że walidacja *in silico* nie zastępuje walidacji na populacji ludzkiej, ale stanowi jej cenne uzupełnienie, zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu badań klinicznych.

Ograniczenia

Podstawowym ograniczeniem badania jest jego całkowicie obliczeniowy charakter. Wyniki uzyskane na syntetycznej kohorcie nie posiadają zewnętrznej trafności i muszą zostać zweryfikowane w badaniach z udziałem rzeczywistych pacjentek w ciąży. Istnieje również ryzyko, że modele AI mogą generować korelacje, które są statystycznie prawdopodobne, ale nie odzwierciedlają rzeczywistych zjawisk biologicznych („halucynacje" algorytmiczne). Dopasowanie modelu w analizie CFA, choć akceptowalne, nie osiągnęło progów wskazujących na bardzo dobrą jakość (np. CFI > 0,90), co może wynikać z natury danych syntetycznych.

Źródło

Marta Jaruchowska, Musa Aamir Qazi, Muhammad Jalal Haidar, Joanna Przybek-Skrzypecka, Janusz Skrzypecki Large Language Models for Rapid Instrument Prototyping: Design and Structural Optimization of the Dry Eye Disease in Pregnancy Questionnaire (DED-PREG) Clinical Ophthalmology 2026:20 593781